

✓ الحل النموذجي المفصّل

الفرض الثاني — الفصل الأول

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

حل التمرين 1 — دراسة دالة كسرية

(1) عند $x \rightarrow -3^-$: $2 - (3 - x) = 1 - x$ و $x + 3 \rightarrow 0^-$, إذن $f(x) \rightarrow +\infty$.

(2) عند $x \rightarrow +3^-$: $f(x) \rightarrow -\infty$.

(3) عند $x \rightarrow \pm\infty$: $f(x) \rightarrow \frac{2x}{x} = 2$.

(4) (2) المستقيمات المقاربة: $x = 3^-$ (عمودية), $y = 2$ (أفقية).

(5) (3) $f'(x) = \frac{1 \cdot (2x-1) - (x+3) \cdot 2}{x^2(x+3)^2} = \frac{2x-1-2x-6}{x^2(x+3)^2} = \frac{-7}{x^2(x+3)^2} < 0$ دائماً.

(6) (4) f تزايد على $(-\infty, 3^-)$ و على $(3^-, +\infty)$.

(7) (5) مع المحور السيني: $f(x) = 1 - 2x = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$. نقطة: $(\frac{1}{2}; 0)$.

(8) مع المحور الصادي: $f(0) = \frac{1}{3}$. نقطة: $(0; \frac{1}{3})$.

(9) (6) نقطة التناظر: تقاطع المقاربتين $I(-3, 2)$. للتحقق: $h + f(-3) = (h - f(-3 + (h + f(-3) - (-3))$ يجب أن يساوي 4. نحسب: $h + f(-3) = \frac{1 - (h+3)^2}{h} = \frac{1 - (h^2 + 6h + 9)}{h} = \frac{-h^2 - 6h - 8}{h} = -h - 6 - \frac{8}{h}$ و $h - f(-3 + (h + f(-3) - (-3))) = h - \frac{2 - (h + f(-3) - (-3))^2}{h + f(-3) - (-3)}$ المجموع $= \frac{4h}{h} = 4$. إذن $I(-3, 2)$ مركز تناظر.

(10) (7) الرسم: منحنى زوالدي بمركز $I(-3, 2)$ مع المقاربتين.

(11) (8) $g(x) = 4 + \ln(x - \frac{2x-1}{x+3})$. $g(0) = 4 + \ln 4 - \frac{1}{3} = 0$. $g(x) \rightarrow -\infty$ عند $x \rightarrow +\infty$ و $f(x) \rightarrow 2$ عند $x \rightarrow -\infty$. إذن $g(x) \rightarrow +\infty$ عند $x \rightarrow -\infty$.

(12) نحسب $g(-2) = \ln 2 - \frac{5}{1} = -\ln 2 - 5 > 0$. لا يعمل. لنعد: نبحث على $(-\infty, 2^-)$.

(13) عند $x = 0$: $g'(0) = \frac{1}{4} - \frac{7}{9} = -\frac{19}{36} < 0$.

(14) للحل الوحيد: نحتاج برهنة أن g رتيبة. $g'(x)$ إشارتها معقد — التفصيل يتطلب دراسة أعمق.

حل التمرين 2 — متتالية عودية

$$.29 = 3 + (13)2 = {}_{29}u, 13 = 3 + (5)2 = {}_{13}u, 5 = 3 + (1)2 = {}_5u \quad (1)$$

$$. {}_{n+1}v = (3 + {}_nu)2 = 3 + 3 + {}_{n+1}u = 3 + {}_{n+1}u = {}_{n+1}v \quad (2)$$

$$.4 = 3 + {}_4u = {}_4v \text{ و } 2 = q \text{ هندية أساسها } ({}_nv) \quad (3)$$

$$.3 - {}^n2 \cdot 4 = 3 - {}_nv = {}_nv \text{ إذن } {}^n2 \cdot 4 = {}_nv \quad (4)$$

$$. \infty + = {}_n \lim u \text{ و } \infty + = {}_n \lim v, 1 < 2 = q \quad (5)$$

$$.(1 - {}^{n+1}2)4 = \frac{{}^{n+1}1-2}{1-2} \cdot 4 = \frac{{}^{n+1}q-1}{q-1} \cdot {}_4v = {}_nS \quad (6)$$

$$-16 - {}^{n+1}2 \cdot 16 = (1 + n)3 - (1 - {}^{n+1}2)4 \cdot 4 = (1 + n)3 - {}_nS = (3 - {}^k2 \cdot 4) \sum = {}_n \sum_{k=0}^n = {}_nT \quad (7)$$

$$.19 - 3n - {}^{n+5}2 = (1 + n)3$$

$$. \checkmark 0 < 1 . 0 = 3 - {}^02 \cdot 3, 1 = {}_0u : (0 = n) \text{ التهيئة } (8)$$

$$.3 - {}^{n+1}2 \cdot 3 = 3 + 6 - {}^{n+1}2 \cdot 3 = 3 + (3 - {}^n2 \cdot 3)2 < 3 + {}_n2u = {}_{n+1}u \text{ النتيجة: } 3 - {}^n2 \cdot 3 < {}_n2u \quad (9)$$

.✓

$$. \text{الخلاصة: بالتراجع، الصيغة صحيحة لكل } 0 \leq n \quad (10)$$

حل التمرين 3 — براهين بالتراجع

$$(1) \quad 2^5 = 25 < 32 = 2^5 : 5 = n \text{ :التهيئة} \quad 5 \leq n \wedge 2^n < n^2 \quad \checkmark$$

$$(2) \quad \text{الفرضية: } 2^k < k^2 \wedge 5 \leq k \text{ :النتيجة: } 2^{k+1} = 2 \cdot 2^k < 2 \cdot k^2$$

$$(3) \quad \text{يجب أن تُثبت } 2^2 k \leq (1+k)^2 = 1 + 2k + k^2, \text{ أي } 0 \leq 1 - 2k - k^2 \wedge 5 \leq k$$

$$(4) \quad k = 5 : 1 - 10 - 25 = -35 < 0, \checkmark \text{ و الدالة } 1 - 2k - k^2 \text{ تزايدية } \wedge k \leq 1 \quad \checkmark$$

$$(5) \quad \sum_{k=1}^n \frac{n(n+1)}{2} = k \text{ :التهيئة: } 1 = \frac{2 \cdot 1}{2} = 1 \quad \checkmark$$

$$(6) \quad \text{النتيجة: } \sum_{k=1}^{n+1} \frac{n(n+1)}{2} = k \quad \checkmark \quad \frac{(n+2)(n+1)}{2} = (1 + \frac{n}{2})(1+n) = (1+n) + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(7) \quad 3 < 3 : 1 = n \text{ :التهيئة: } 1 + 2n < 3^3 \quad \checkmark \text{ نبدأ من } n \leq 2$$

$$(8) \quad n = 2 : 5 < 9 \quad \checkmark \text{ الفرضية: } 1 + 2k < 3^k \text{ :النتيجة: } 3 = 3^{k+1} \cdot 3 < 3 + 6k$$

$$(9) \quad \text{يجب: } 3 + 6k \leq 1 + (1+k)2 \iff 3 + 2k = 1 + (1+k)2 \leq 3 + 6k \quad \checkmark \text{ لكل } k \leq 0$$

$$(10) \quad 4 \quad 1 = {}_0 w, 1 = {}_1 w, \frac{5}{3} = {}_2 w$$

$$(11) \quad 5 \quad \frac{(n+2)(n^2+1) - (n+1)[1+2(n+1)]}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2+1}{n+1} - \frac{1+2(n+1)}{n+2} = {}_n w - {}_{n+1} w$$

$$(12) \quad \text{البسط: } (2+n)(1+2n) - (1+n)(2+2n+2n) = 3n + 2n = 2 - n - 22n - 3n - 2 + 4n + 23n + 3n = (2+n)(1+2n) - (1+n)(2+2n+2n) \\ 0 \leq n \wedge 0 \leq (3+n)$$

$$(13) \quad \text{إذن } ({}_n w) \text{ متزايدة.}$$

$$(14) \quad 6 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} {}_n w = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n} = \infty$$

$$(15) \quad 7 \quad \sqrt{2} - {}_n w : \text{ندرس } 2 - \frac{2n}{n} = \frac{n^4 - 4n - 1}{2(n+1)} = \frac{n^4 + 2n^2 + 1 - 2n^2 - 4n - 2}{2(n+1)} = \frac{2(2(n+1) - 2(n^2+1))}{2(n+1)} = 2 - \frac{2n}{n}$$

$$(16) \quad 2 \leq n \wedge 0 < 7 = 1 - 8 - 16 \leq 1 - 4n - 4n \leq 0 < 2 \quad \checkmark \quad \sqrt{2} < {}_n w \Rightarrow 0 < {}_n w \text{ و } 2 < {}_n w \text{ إذن } 0 < 7 = 1 - 8 - 16 \leq 1 - 4n - 4n \leq 0 < 2 \quad \checkmark$$

حل التمرين 4 — دالة أسية + تكامل

(1) $f(x) = x^{-1}e(2-x)$. عند $-\infty$: الأسية تتفوق، إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ (لأن $x^{-1}e \rightarrow 0$ و $2-x \rightarrow \infty$ ، لكن الناتج: $x^{-1}e$ يتفوق على القوة، النهاية 0).

(2) عند $+\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ (الأسية تتفوق).

(3) $f'(x) = x^{-1}e(2-x) + x^{-1}e(1-x^{-1}) = (1-e^{x-1})(2-x) + x^{-1}e$.

(4) $0 < x^{-1}e$ دائماً، إذن $0 \leq f'(x) \iff 1 \leq x$.

(5) f تناقص على $(-\infty, 1]$ ، تزايد على $[1, +\infty)$. القيمة الصغرى: $f(1) = 1 - e^0 = 0$.

(6) $f'(1) = 0$ ، إذن المماس أفقي: $y = f(1) = 1 - e$.

(7) بالتميز: $u = 2-x$ ، $v = x^{-1}e$ ، $u' = -1$ ، $v' = -x^{-2}e$.

(8) $\int_0^1 x^{-1}e(2-x) dx = \int_0^1 (2-x^{-1}e) dx = 2x - x^{-1}e \Big|_0^1 = 2 - e$.

(9) (6) على $(-\infty, 1]$: f تناقصية من 0 إلى $1 - e$. $f(x) = 1 - e$ يحصل عند $x = 1$ فقط. على $[1, +\infty)$: f تزايد من $1 - e$ إلى 0. على $(-\infty, 1]$: $f(x) \leq 1 - e$ (لأن f تناقص و يصل $1 - e$ كأدنى).

(10) في الحقيقة، $f(1) = 1 - e$ هو الأدنى المطلق، إذن $f(x) \leq 1 - e$ دائماً. المعادلة $f(x) = 1 - e = \alpha$ لها حل وحيد $x = 1$.

(11) (7) $0 = f(x) \iff 0 = 2-x \iff x = 2$. نقطة تقاطع وحيدة: $(2, 0)$.

(12) (8) على $[2, 1]$: $f(x) \geq 0$ (لأن $0 \geq 2-x$ و $0 < x^{-1}e$).

(13) المساحة = $\int_1^2 x^{-1}e(2-x) dx = \int_1^2 (2-x^{-1}e) dx = 2x - x^{-1}e \Big|_1^2 = 2 - e + 1 - e = 3 - 2e$.

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com